Линейная алгебра и Аналитическая геометрия

Бабицкий Иван | М8О-111БВ-24
02.03.02 "Фундаментальная информатика и информационные технологии"

2024/2025 учебный год, 1-й семестр

Содержание

I Произведения геометрических векторов **3**

1 Теория **3**
1.1 Скалярное . . . 3
1.1.1 Определение . . . 3
1.1.2 Геометрический смысл . . . 3
1.1.3 Вычисление . . . 3
1.1.4 Свойства . . . 3
1.1.5 Применение . . . 3
1.2 Векторное . . . 4
1.2.1 Определение . . . 4
1.2.2 Геометрический смысл . . . 4
1.2.3 Вычисление (через декартовы прямые координаты) . . . 4
1.2.4 Свойства . . . 4
1.2.5 Применение . . . 4
1.3 Смешанное (векторно-скалярное) . . . 5
1.3.1 Определение . . . 5
1.3.2 Геометрический смысл . . . 5
1.3.3 Вычисление . . . 5
1.3.4 Свойства . . . 5
1.3.5 Применение . . . 5

2 Практика **6**
2.1 1.108 . . . 6

II Прямая линия l в плоскости Oxy **7**

3 Теория **7**
3.1 Общее уравнение . . . 7
3.1.1 Примечание* . . . 7
3.1.2 Случаи . . . 7
3.2 Параметричесие и каноническое уравнения $l \subset Oxy$ . . . 8
3.2.1 Примечание* . . . 8
3.2.2 Случай 1 . . . 8
3.2.3 Случай 2 . . . 8
3.3 Через 2 точки . . . 9
3.4 Расстояние от точки D до прямой l . . . 9

4 Практика **10**
4.1 1.150 . . . 10

III Плоскость P в пространстве $Oxyz$ **13**

5 Теория **13**
5.1 Общее уравнение . . . 13
5.1.1 Случай 1 . . . 13
5.1.2 Случай 2 . . . 13
5.2 Компланарное уравнение . . . 14
5.3 Через 3 точки . . . 14
5.4 Расстояние от точки M_1 до плоскости P . . . 14
5.5 Взаимное расположение плоскостей P_1 и P_2 . . . 15
5.5.1 Случай 1 . . . 15

5.5.2 Случай 2 . . . 15

6 Практика **15**
6.1 . . . 15

IV Прямая линия L в пространстве $Oxyz$ **16**

7 Теория **16**
7.1 Общее уравнение . . . 16
7.2 Параметрическое и каноническое уравнения . . . 16
7.3 Расстояние от точки M_1 до прямой линии L . . . 16
7.4 Взаимное расположение L_1 и L_2 . . . 16
7.4.1 Случай 1 . . . 16
7.4.2 Случай 2 . . . 17
7.5 Взаимное расположение прямой линии L и плоскости P . . . 17
7.5.1 Случай 1 . . . 17
7.5.2 Случай 2 . . . 17

8 Практика **17**
8.1 1.197(a) . . . 17
8.2 1.200 . . . 18

V Кривые второго порядка **20**

9 Теория **20**
9.1 Общее уравнение . . . 20
9.2 Приведение к каноническому виду . . . 20

Часть I
Произведения геометрических векторов

1 Теория

1.1 Скалярное

1.1.1 Определение

$$\text{Число } = (\overline{a}, \overline{b}) \equiv \overline{a} \cdot \overline{b} \triangleq |\overline{a}| \cdot \underbrace{|\overline{b}| \cdot \cos\varphi}_{\text{Пр}_{\overline{a}}\overline{b}} \qquad \varphi = \widehat{\overline{a}, \overline{b}} \in [0; \pi]$$

1.1.2 Геометрический смысл

(рисунок)

1.1.3 Вычисление

$$\left.\begin{aligned} \overline{a} = a_x\overline{i} + a_y\overline{j} + a_z\overline{k} = \{a_x, a_y, a_z\}_{(\overline{i},\overline{j},\overline{k})} \\ \overline{b} = b_x\overline{i} + b_y\overline{j} + b_z\overline{k} = \{b_x, b_y, b_z\}_{(\overline{i},\overline{j},\overline{k})} \end{aligned}\right\} \Rightarrow \overline{a} \cdot \overline{b} = \boxed{a_xb_x + a_yb_y + a_zb_z}$$

1.1.4 Свойства

- $\overline{a} \cdot \overline{b} = \overline{b} \cdot \overline{a}$
- $\overline{a} \cdot \overline{b} = 0,$ если $\overline{a} \neq \overline{0}, \overline{b} \neq \overline{0}, \quad \underbrace{\overline{a} \perp \overline{b}}_{\text{ортогональные}}$
- $\overline{a} \cdot \overline{a} = |\overline{a}|^2$
- $(\alpha_1\overline{a}_1 + \alpha_2\overline{a}_2) \cdot \overline{b} = \alpha_1 \underbrace{\overline{a}_1\overline{b}}_{=\overline{b}\overline{a}_1} + \alpha_2\overline{a}_2\overline{b}$
- $\overline{a} \cdot \overline{b} = |\overline{a}| \cdot \text{Пр}_{\overline{a}}\overline{b}$

1.1.5 Применение

- $|\overline{a}| = \sqrt{\overline{a} \cdot \overline{a}} = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$
- $\text{Пр}_{\overline{a}}\overline{b} = \dfrac{\overline{a} \cdot \overline{b}}{|\overline{a}|}$
- $\cos\varphi = \dfrac{\overline{a} \cdot \overline{b}}{|\overline{a}| \cdot |\overline{b}|}$

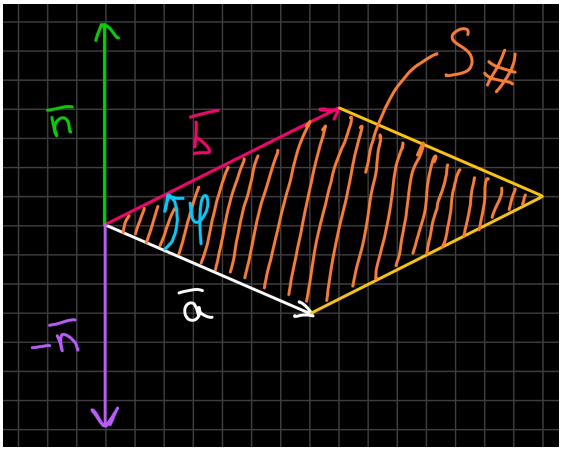
1.2 Векторное

1.2.1 Определение

Вектор $= \left[\overline{a}, \overline{b}\right] \equiv \overline{a} \times \overline{b} = \overline{n}$:

- $\overline{n} \perp \overline{a}, \overline{n} \perp \overline{b}$
- Тройка $\overline{a}, \overline{b}, \overline{n}$ — правая ($\overline{n}$ — по правилу буравчика)
- $|\overline{n}| = |\overline{a}| \cdot |\overline{b}| \cdot \sin\varphi = S_{\#}$

1.2.2 Геометрический смысл



1.2.3 Вычисление (через декартовы прямые координаты)

$$\overline{n} = \overline{a} \times \overline{b} = \begin{vmatrix} \overline{i} & \overline{j} & \overline{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} = A_{11}\overline{i} + A_{12}\overline{j} + A_{13}\overline{k} = \{\underbrace{A_{11}}_{n_x}, \underbrace{A_{12}}_{n_y}, \underbrace{A_{13}}_{n_z}\}$$

1.2.4 Свойства

- $\overline{a} \times \overline{b} = -\overline{b} \times \overline{a}$
- $$\left.\begin{aligned} \overline{a} \times \overline{b} = \overline{0} \\ \overline{a} \neq \overline{0}, \overline{b} \neq \overline{0} \end{aligned}\right\} \Leftrightarrow \overline{a} \parallel \overline{b}$$
- $\overline{a} \times \overline{a} = \overline{0}$
- $(\alpha_1\overline{a}_1 + \alpha_2\overline{a}_2) \times \overline{b} = \alpha_1 \underbrace{\overline{a}_1 \times \overline{b}}_{\neq \overline{b} \times \overline{a}_1} + \alpha_2\overline{a}_2 \times \overline{b}$

1.2.5 Применение

- $S_{\#}^{\overline{a},\overline{b}} = \left|\overline{a} \times \overline{b}\right|$
- $\overline{n} = \overline{a} \times \overline{b}$ — нормаль к плоскости $P \parallel \overline{a}, \overline{b}$

1.3 Смешанное (векторно-скалярное)

1.3.1 Определение

$$\text{Число } = (\overline{a}, \overline{b}, \overline{c}) \triangleq (\overbrace{\underset{(1)}{\overline{a} \times \overline{b}}}^{\overline{n}}) \underset{(2)}{\cdot} \overline{c}$$

1.3.2 Геометрический смысл

(рисунок)

1.3.3 Вычисление

$$(\overline{a}, \overline{b}, \overline{c}) = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}$$

Проверка по $\overline{n} = \overline{a} \times \overline{b}$

$$\overline{n} \cdot \overline{c} \stackrel{?}{=} (\overline{a}, \overline{b}, \overline{c})$$

1.3.4 Свойства

- Перестановки круговые:

$$(\overline{a}, \overline{b}, \overline{c}) = (\overline{b}, \overline{c}, \overline{a}) = (\overline{c}, \overline{a}, \overline{b}) = (\overline{a}, \overline{b}, \overline{c})$$

- Перестановки соседей:

$$(\overline{a}, \overline{b}, \overline{c}) = -(\overline{b}, \overline{a}, \overline{c})$$

$$(\overline{a}, \overline{b}, \overline{c}) = -(\overline{a}, \overline{c}, \overline{b})$$

- $$\left((\alpha_1 \overline{a}_1 + \alpha_2 \overline{a}_2), \overline{b}, \overline{c}\right) = \alpha_1 \left(\overline{a}_1, \overline{b}, \overline{c}\right) + \alpha_2 \left(\overline{a}_2, \overline{b}, \overline{c}\right)$$

- Компланарная тройка:

$$\left.\begin{aligned} (\overline{a}, \overline{b}, \overline{c}) = 0 \\ \overline{a} \neq \overline{0}, \overline{b} \neq \overline{0}, \overline{c} \neq \overline{0} \end{aligned}\right\} \Leftrightarrow \overline{a}, \overline{b}, \overline{c} \text{ — тройка компланарна}$$

1.3.5 Применение

- Объём параллелепипеда:

$$V_{\#}^{\overline{a}, \overline{b}, \overline{c}} = \left|\left(\overline{a}, \overline{b}, \overline{c}\right)\right|$$

- – $\left(\overline{a}, \overline{b}, \overline{c}\right) > 0 \Leftrightarrow$ тройка правая
  – $\left(\overline{a}, \overline{b}, \overline{c}\right) < 0 \Leftrightarrow$ тройка левая

2 Практика

2.1 1.108

Дано

- ΔABC
- $A(1; -1; 2)$
- $B(5; -6; 2)$
- $C(1; 3; -1)$

Найти

- $\angle A = \alpha = \widehat{\overline{AB}, \overline{AC}}$
- S_{ABC}
- Высота $h_B = BD, BD \perp AC$

Решение

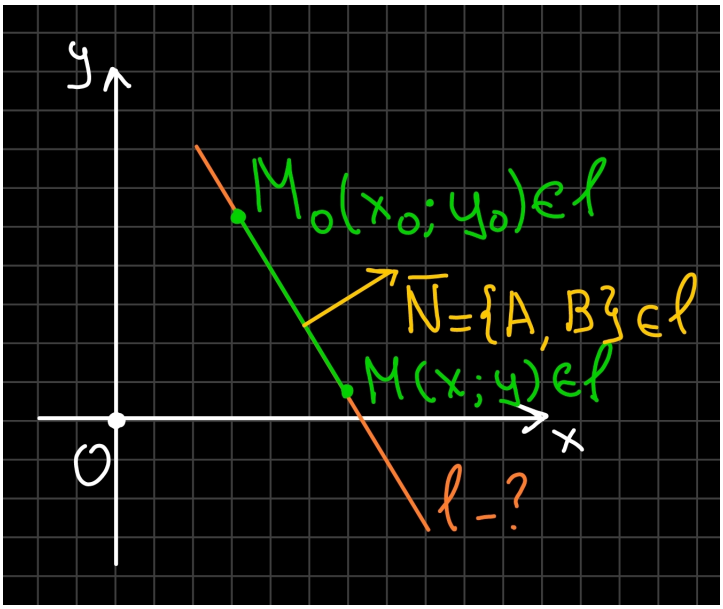
1. Введём векторы сторон ΔABC, исходящие из одной вершины: $\overline{AB} = \{5-1; -6-(-1); 2-2\} = \{4; -5; 0\} = 4\overline{i} - 5\overline{j} + 0\overline{k}$
   $\overline{AC} = \{0; 4; -3\} = 0\overline{i} + 4\overline{j} - 3\overline{k}$

2. $\cos\alpha = \frac{\overline{AB} \cdot \overline{AC}}{|\overline{AB}| \cdot |\overline{AC}|} = \frac{4 \cdot 0 - 4 \cdot 5 - 3 \cdot 0}{\sqrt{16+25} \cdot \sqrt{16+9}} = \frac{-20}{5\sqrt{41}} = -\frac{4}{\sqrt{41}} \in [-1; 1]$
   $\alpha = \arccos\left(\frac{-4}{\sqrt{41}}\right) = \pi - \arccos\left(\frac{4}{\sqrt{41}}\right)$ — тупой

Часть II
Прямая линия l в плоскости Oxy

3 Теория

3.1 Общее уравнение



$$\forall M(x, y) \in l : \overline{M_0M} \perp \overline{N} \Leftrightarrow \overline{N} \cdot \overline{M_0M} = 0$$

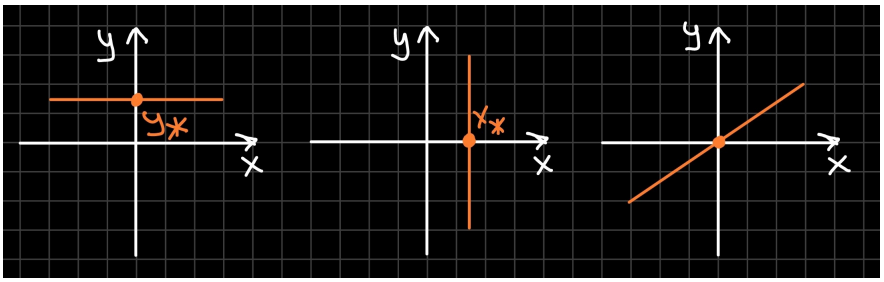
$$\boxed{A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0} \Rightarrow \boxed{Ax + By + C = 0}$$

3.1.1 Примечание*

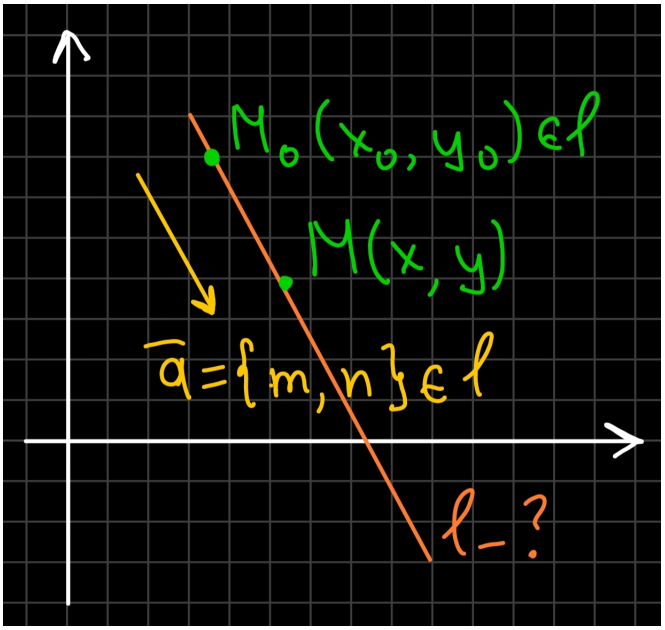
$\overline{N}(A, B)$ — вектор нормали прямой l.

3.1.2 Случаи

1. $A = 0 \Rightarrow y = y_*$
2. $B = 0 \Rightarrow x = x_*$
3. $C = 0 \Rightarrow y = kx$



3.2 Параметричесие и каноническое уравнения $l \subset Oxy$



$$\forall M(x,y) \in l : \overline{M_0M} \parallel \overline{q} \Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{R} : \overline{M_0M} = t\overline{q} \Leftrightarrow \begin{cases} x - x_0 = mt \\ y - y_0 = nt \end{cases} \quad t \in \mathbb{R} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow t = \frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} \Rightarrow n(x - x_0) = m(y - y_0) \Rightarrow \boxed{n(x - x_0) - m(y - y_0) = 0}$$

3.2.1 Примечание*

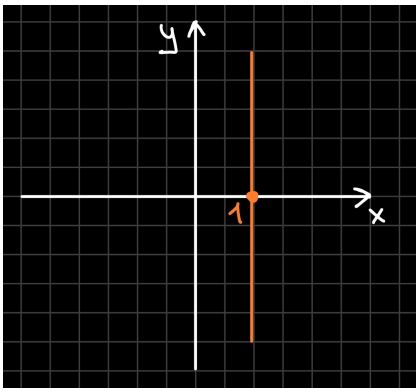
$\overline{q}(-B, A)$ — направляющий вектор прямой l.

3.2.2 Случай 1

$m = 0$

$$\frac{x - 1}{0} = \frac{y + 2}{3}$$

$$\begin{cases} x - 1 = 0t \to x = 1 \\ y + 2 = 3t \to y \in \mathbb{R} \end{cases}$$

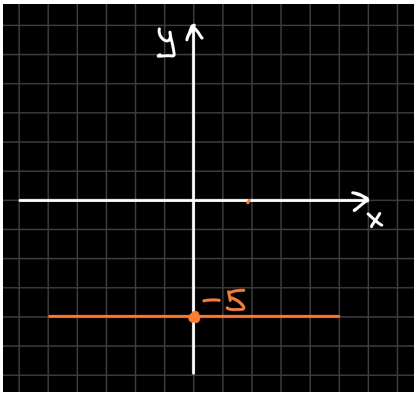


3.2.3 Случай 2

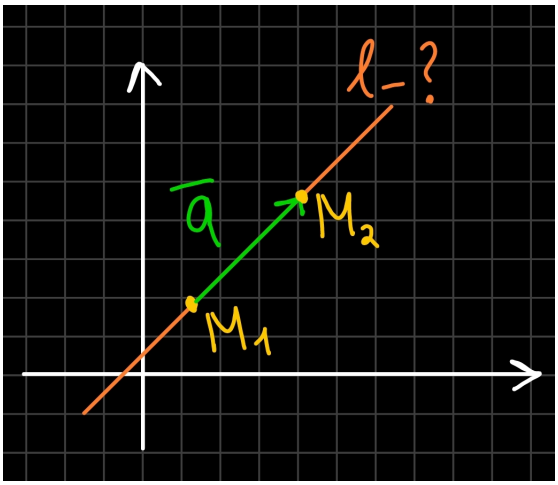
$n = 0$

$$\frac{x - 2}{4} = \frac{y + 5}{0}$$

$$\begin{cases} x - 2 = 4t \to x \in \mathbb{R} \\ y + 5 = 0t \to y = -5 \end{cases}$$



3.3 Через 2 точки

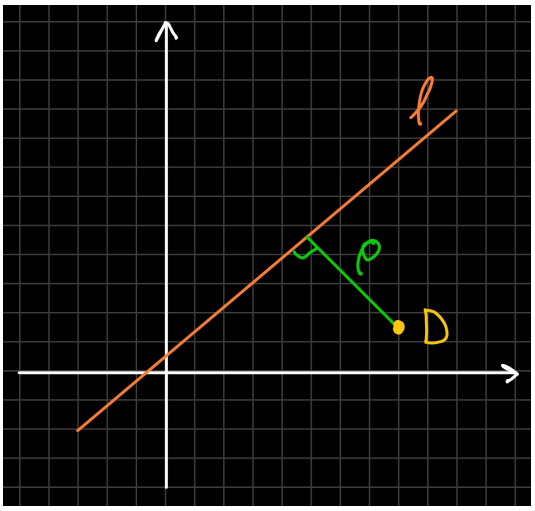


$$\left.\begin{array}{l} M_1(x_1, y_1) \in l \\ M_2(x_2, y_2) \in l \end{array}\right\} \Rightarrow \boxed{\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1}}$$

3.4 Расстояние от точки D до прямой l

$$l : Ax + By + C = 0, \quad D(x_D, y_D)$$

$$\rho(D(x_D, y_D); l : Ax + By + C = 0) = \frac{|A_{x_D} + B_{y_D} + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$



4 Практика

4.1 1.150

Дано

- ΔABC
- $A(1;2)$
- $B(2;-2)$
- $C(6;1)$

Найти

1. Уравнение стороны (AB)
2. Уравнение высоты (CD)
3. Длина h_c высоты CD
4. Уравнение медианы (BM)
5. Точка пересечения $k = (CD) \cap (BM)$
6. Угол между высотой (CD) и медианой (BM)

Примечание
Проверить найденные результаты по рисунку.

Пункт 1 | Решение

$$\left.\begin{aligned} M_1 = A(1;2) \in (AB) \\ M_2 = B(2;-2) \in (AB) \end{aligned}\right\} \Rightarrow \text{каноническое уравнение: } \frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1}$$

$$\frac{x-1}{2-1} = \frac{y-2}{-2-2} \quad \to \quad \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{-4} \quad \to \quad -4(x-1) = y-2 \quad \to \quad y-2+4(x-1) = 0$$

$$y-2+4x-4 = 0 \quad \to \quad \boxed{4x+y-6=0} \text{ — общее уравнение}$$

Пункт 1 | Проверка Проверка точек пересечения с осями

$$Ox: y = 0 \Rightarrow 4x+0-6 = 0 \quad \to \quad x = \frac{6}{4} = \frac{3}{2} \text{ — есть на рисунке}$$

$$Oy: x = 0 \Rightarrow 4 \cdot 0 + y - 6 = 0 \quad \to \quad y = 6 \text{ — есть на рисунке}$$

Пункт 1 | Ответ

$$(AB): 4x+y-6 = 0$$

Пункт 2 | Решение

$$\begin{cases} M_0 = C(6;1) \in (CD) \\ \frac{\pi}{2}: \overline{AB} \perp \overline{CD} \Rightarrow N_{(CD)} = \overline{AB} = \{2-1; -2-2\} = \{1; -4\} \end{cases}$$

Общее уравнение с точкой:

$$A(x-x_0) + B(y-y_0) = 0 \quad \to \quad 1(x-6) - 4(y-1) = 0 \quad \to \quad \boxed{x-4y-2=0}$$

Пункт 2 | Проверка

$$Oy : x = 0 \Rightarrow y = -\frac{1}{2} \text{ — есть на рисунке}$$
$$Ox : y = 0 \Rightarrow x = 2 \text{ — есть на рисунке}$$

Пункт 2 | Ответ

$(CD) : x - 4y - 2 = 0$

Пункт 3 | Решение

$$\left.\begin{aligned} \text{точка } C(6;1) = D \\ \text{уравнение } (AB) : 4x + y - 6 = 0 \end{aligned}\right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow h_c = \rho(C,(AB)) = \frac{|Ax_d + By_d + C|}{\sqrt{A^2+B^2}} = \frac{|4\cdot 6 + 1\cdot 1 - 6|}{\sqrt{4^2+1^2}} = \boxed{\frac{19}{\sqrt{17}}} \approx 4.6 \text{ — есть на рисунке}$$

Пункт 3 | Ответ

$h_c = \dfrac{19}{\sqrt{17}}$

Пункт 4 | Решение

$$\left.\begin{aligned} \text{точка } B(2;-2) \in BM \\ \text{точка } M\left(\frac{6+1}{2};\frac{1+2}{2}\right) \Rightarrow \text{точка } M(3,5;1,5) \end{aligned}\right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1} \quad \to \quad \frac{x-2}{3,5-2} = \frac{y+2}{1,5+2} \quad \to \quad \frac{x-2}{1,5} = \frac{y+2}{3,5} \quad \to \quad \frac{2x-4}{3} = \frac{2y+4}{7}$$
$$14x - 28 = 6y + 12 \quad \to \quad 14x - 6y - 40 = 0 \quad \to \quad \boxed{7x - 3y - 20 = 0}$$

Пункт 4 | Проверка

$$Oy : x = 0 \Rightarrow y = -\frac{20}{3} \approx -7 \text{ — есть на рисунке}$$
$$Ox : y = 0 \Rightarrow x = \frac{20}{7} \approx 3 \text{ — есть на рисунке}$$

Пункт 4 | Ответ

$(BM) : 7x - 3y - 20 = 0$

Пункт 5 | Решение и проверка

$$k = (CD) \cap (BM) : \left.\begin{aligned} k \in (CD) \\ k \in (BM) \end{aligned}\right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow K(x,y) - ? \begin{cases} x - 4y - 2 = 0 \\ 7x - 3y - 20 = 0 \end{cases} \quad \to \quad \begin{cases} x - 4y = 2 \\ 7x - 3y = 20 \end{cases}$$

Правило Крамера:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 7 & -3 \end{pmatrix}, \quad \overline{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 20 \end{pmatrix}, \quad A \cdot \overline{x} = \overline{b}, \quad x_i = \frac{\Delta_i}{\Delta}, \quad \Delta = \det A$$

$$\Delta = -3 + 25 = 25 \neq 0 \Rightarrow \exists A^{-1}!$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 2 & -4 \\ 20 & -3 \end{vmatrix} = -6 + 80 = 74$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 7 & 20 \end{vmatrix} = 20 - 14 = 6$$

$$x_1 = \frac{74}{25} = 2.96$$

$$x_2 = \frac{6}{25} = 0.24$$

$$k(3 - \frac{1}{25}; 0.24) \text{ — есть на рисунке}$$

Пункт 5 | Ответ

$k(2.96; 0.24)$

Пункт 6 | Решение и проверка

$$\left.\begin{aligned} (CD) : x - 4y - 2 = 0 \Rightarrow \overline{N_1} = \{1; -4\} \perp (CD) \\ (BM) : 7x - 3y - 20 = 0 \Rightarrow \overline{N_2} = \{7; -3\} \perp (BM) \end{aligned}\right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \cos\alpha = |\cos\varphi| = \left| \frac{\overline{N_1} \cdot \overline{N_2}}{|\overline{N_1}| \cdot |\overline{N_2}|} \right| = \frac{|\{1; -4\} \cdot \{7; -3\}|}{|\{1; -4\}| \cdot |\{7; -3\}|} = \frac{|1 \cdot 7 + 4 \cdot 3|}{\sqrt{1^2 + 4^2} \cdot \sqrt{7^2 + 3^2}} = \frac{19}{\sqrt{17} \cdot \sqrt{58}} \in [0; 1]$$

$$\alpha = \arccos \frac{19}{\sqrt{17} \cdot \sqrt{58}} = \cdots \approx 53^\circ \text{ — совпадает с рисунком}$$

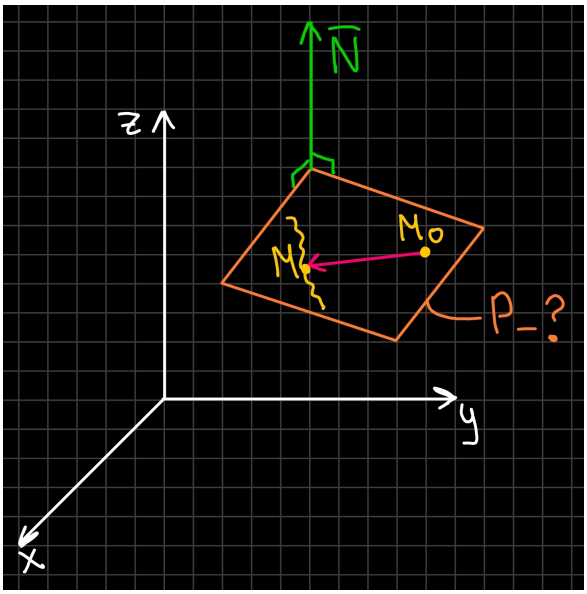
Пункт 6 | Ответ

$\alpha \approx 53^\circ$

Часть III
Плоскость P в пространстве $Oxyz$

5 Теория

5.1 Общее уравнение

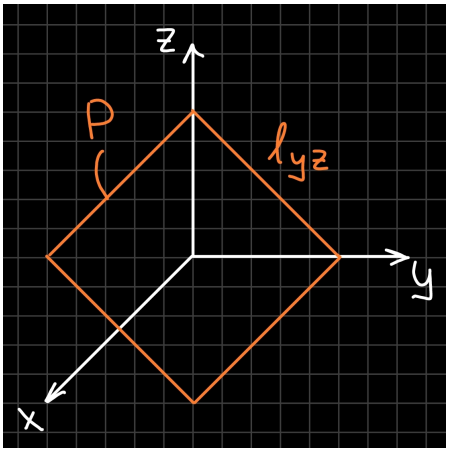


$$\left.\begin{array}{r}\overline{N} = \{A, B, C\} \perp P \\ M_0(x_0, y_0, z_0) \in P\end{array}\right\} \Rightarrow \forall M(x, y, z) \in P : \overline{M_0M} \perp \overline{N} \Leftrightarrow \overline{N} \cdot \overline{M_0M} = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \boxed{A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0} \quad \rightarrow \quad \boxed{Ax + By + Cz + D = 0} \Rightarrow \{A, B, C\} \perp P$$

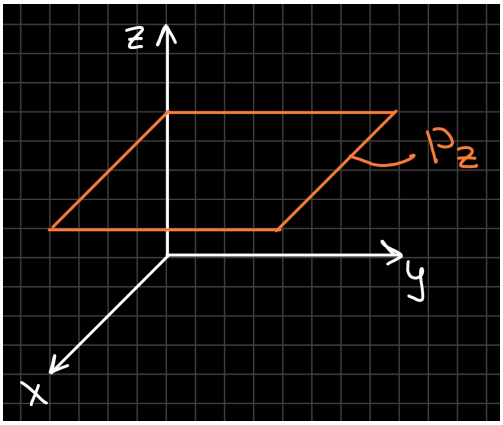
5.1.1 Случай 1

$A = 0 \qquad By + Cz + D = 0 : l_{yz}$

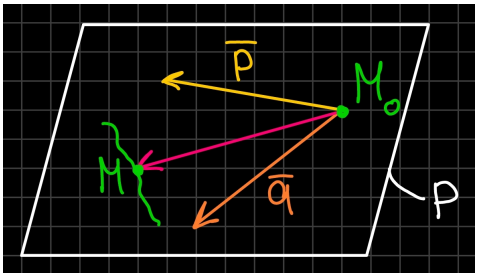


5.1.2 Случай 2

$A = B = 0 \qquad Cz = D \qquad z = z_*$



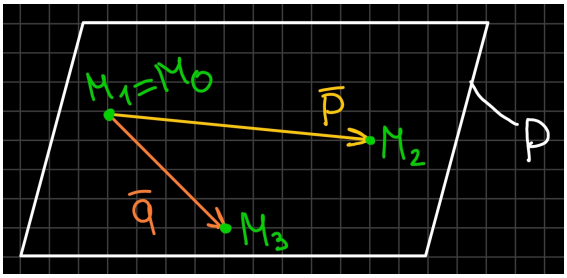
5.2 Компланарное уравнение



$$\left.\begin{aligned} M(x_0, y_0, z_0) \in P \\ \overline{p} \parallel P \\ \overline{q} \parallel P \\ \overline{p} \nparallel q \end{aligned}\right\} \Rightarrow \forall M(x, y, z) \in P : \overline{M_0M}, \overline{p}, \overline{q} \text{ — компланарны} \Leftrightarrow (\overline{M_0M}, \overline{p}, \overline{q}) = 0$$

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ p_x & p_y & p_z \\ q_x & q_y & q_z \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (x - x_0)A_{11} + (y - y_0)A_{12} + (z - z_0)A_{13} = 0$$

5.3 Через 3 точки



$$P : \begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0$$

5.4 Расстояние от точки M_1 до плоскости P

$$P : Ax + By + Cz + D = 0$$
$$\rho(M_1, P) = \frac{|Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

5.5 Взаимное расположение плоскостей P_1 и P_2

$$P_1 : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$$
$$P_2 : A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$$

5.5.1 Случай 1

$$\boxed{P_1 \parallel P_2} \Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} : \rho(P_1 \parallel P_2) = \rho(M_1 \in P_1, P_2) = \frac{|A_2x_1 + B_2y_1 + C_2z_1 + D_2|}{\sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}},$$
$$\text{где } x_1, y_1, z_1? : \begin{cases} A_1x_1 + B_1y_1 + C_1z_1 + D_1 = 0 \\ \underbrace{x_1 = y_1 = 0}_{z_1 - ?} \text{ или } \underbrace{x_1 = z_1 = 0}_{y_1 - ?} \text{ или } \underbrace{y_1 = z_1 = 0}_{x_1 - ?} \end{cases}$$

5.5.2 Случай 2

$$\boxed{P_1 \nparallel P_2} \Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} \neq \frac{B_1}{B_2} \text{ или } \frac{B_1}{B_2} \neq \frac{C_1}{C_2}$$
$$\alpha = \widehat{P_1, P_2} \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right] : \cos\alpha = |\cos\varphi| = \frac{|\overline{N_1} \cdot \overline{N_2}|}{|\overline{N_1}| \cdot |\overline{N_2}|}$$

---

6 Практика

6.1

Часть IV
Прямая линия L в пространстве $Oxyz$

7 Теория

7.1 Общее уравнение

$$L : \begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \to \overline{N_1} \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \to \overline{N_2} \end{cases}$$
$$\frac{A_1}{A_2} \neq \frac{B_1}{B_2} \text{ или } \frac{B_1}{B_2} \neq \frac{C_1}{C_2}$$

7.2 Параметрическое и каноническое уравнения

$$\begin{cases} x - x_0 = mt \\ y - y_0 = nt \\ z - z_0 = pt \end{cases} \quad t \in \mathbb{R} \Leftrightarrow t = \frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p}$$

7.3 Расстояние от точки M_1 до прямой линии L

$$L : \frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p}$$
$$\rho(M_1, L) = \frac{\left|\overline{M_0M_1} \times \overline{q}\right|}{|\overline{q}|}$$

7.4 Взаимное расположение L_1 и L_2

$$L_1 : \frac{x - x_1}{m} = \frac{y - y_1}{n} = \frac{z - z_1}{p}$$
$$L_2 : \frac{x - x_2}{m} = \frac{y - y_2}{n} = \frac{z - z_2}{p}$$
Из числителей: $M_1 \in L_1, M_2 \in L_2$

Из знаменателей: $\overline{q_1} \parallel L_1, \overline{q_2} \parallel L_2$

7.4.1 Случай 1

$L_1 \parallel L_2 \Leftrightarrow \dfrac{m_1}{m_2} = \dfrac{n_1}{n_2} = \dfrac{p_1}{p_2}$

$$\rho(L_1 \parallel L_2) = \rho(M_1 \in L_1, L_2) = \frac{\left|\overline{M_2M_1} \times \overline{q_2}\right|}{|\overline{q_2}|} = \begin{cases} \neq 0 \text{ — не совпадают} \\ = 0 \text{ — совпадают} \end{cases}$$

7.4.2 Случай 2

$L_1 \nparallel L_2 \Leftrightarrow \dfrac{m_1}{m_2} \neq \dfrac{n_1}{n_2}$ или $\dfrac{n_1}{n_2} \neq \dfrac{p_1}{p_2}$

$$\rho(L_1 \nparallel L_2) = \frac{\left|\left(\overline{M_2M_1}, \overline{q_1}, \overline{q_2}\right)\right|}{|\overline{q_1} \times \overline{q_2}|} = \begin{cases} \neq 0 \text{ — скрещиваются} \\ = 0 \text{ — пересекаются} \end{cases}$$

$$\alpha = \widehat{L_1, L_2} \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$$
$$\cos\alpha = |\cos\varphi| = \frac{|\overline{q_1} \cdot \overline{q_2}|}{|\overline{q_1}| \cdot |\overline{q_2}|}$$

7.5 Взаимное расположение прямой линии L и плоскости P

$$L : \frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p}$$
$$P : Ax + By + Cz + D = 0 \to \overline{N} = \{A, B, C\} \perp P$$

7.5.1 Случай 1

$L \parallel P \Leftrightarrow \overline{q} \perp \overline{N}, \overline{N} \cdot \overline{q} = 0 Am + Bn + Cp = 0$

7.5.2 Случай 2

$L \nparallel P \Leftrightarrow Am + Bn + Cp \neq 0$

$$\beta = \widehat{L, P} : \sin\beta = |\cos\varphi| = \frac{\left|\overline{N} \cdot \overline{q}\right|}{\left|\overline{N}\right| \cdot |\overline{q}|}$$

$$k = L \cap P : \begin{cases} \frac{x-x_0}{m} = \frac{y-y_0}{n} = \frac{z-z_0}{p} = t \\ Ax + By + Cz + D = 0 \end{cases} \to \begin{cases} x = x_0 + mt \\ y = y_0 + nt \\ z = z_0 + pt \end{cases} \to \begin{cases} x_k = x_0 + mt \\ y_k = y_0 + nt \\ z_k = z_0 + pt \end{cases}$$
$$A(x_0 + mt) + B(y_0 + nt) + C(z_0 + pt) + D = 0 \to t = t$$

---

8 Практика

8.1 1.197(a)

Дано

$$L : \begin{cases} 2x - y + 2z - 3 = 0 \\ x + 2y - z - 1 = 0 \end{cases} \overset{?}{\Rightarrow} \frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p}$$

Решение

Пункт 1

$$\overline{q} = \overline{N_1} \times \overline{N_2} = \begin{vmatrix} \overline{i} & \overline{j} & \overline{k} \\ 2 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = \overline{i}\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} - \overline{j}\begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} + \overline{k}\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -3\overline{i} + 4\overline{j} + 5\overline{k} = \{-3, 4, 5\}$$

Пункт 2

$$M_0 : z = 0 \Rightarrow \begin{cases} 2x - y = 3 \\ x + 2y = 1 \end{cases}$$

Правило Крамера

$$\Delta = \det A = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 4 + 1 = 5$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 7 \Rightarrow x = \frac{7}{5} = 1.4$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - 1 \Rightarrow y = \frac{-1}{5} = -0.2$$

$$M(1.4; -0.2; 0)$$

$$L : \frac{x - 1.4}{-3} \frac{y + 0.2}{4} = \frac{z - 0}{5}$$

Проверка

8.2 1.200

Дано

$$L : \frac{x - 1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z + 1}{0}$$

$$M_1(0; 1; 2)$$

Пункт 1 | Уравнение плоскости P_1

$$P : \begin{cases} M_1 \in P \\ M_0 \in P \\ \overline{q} \parallel P \end{cases}$$

$$\overline{M_0 M_1} = \{-1, 1, 3\}$$

$$\begin{vmatrix} x - 1 & y - 0 & z + 1 \\ -1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$(x - 1) \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} - y \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} + (z + 1) \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$-3x + 3 + 6y - 3z - 3 = 0$$

$$-3x + 6y - 3z = 0 \Rightarrow P_1 : x - 2y + z = 0$$

Пункт 2 | Уравнение плоскости P_2

$$P_2 : M_1 \in P_2, P_2 \perp L$$

$$\overline{N} = \overline{q} = \{2; 1; 0\}$$

$$M_1 = \{0; 1; 2\}$$

$$2(x - 0) + 1(y - 1) + 0(z - 2) = 0$$

$$P_2 : 2x + y - 1 = 0$$

Пункт 3 | Уравнение прямой линии L'

$$L' : M_1 \in L', L' \perp L, L' \cap L \neq \varnothing$$

$$L' = P_1 \cap P_2 : \begin{cases} x - 2y + z = 0 \\ 2x + y - 1 = 0 \end{cases}$$

Пункт 4 | Расстояние от M_1 до L

$$\rho(M_1, L) = \frac{\left|\overline{M_0M_1} \times \overline{q}\right|}{|\overline{q}|} = \frac{\sqrt{3^2+6^2+3^2}}{\sqrt{2^2+1^2+0^2}} = \frac{\sqrt{54}}{\sqrt{5}}$$

$$\overline{M_0M_1} \times \overline{q} = \begin{vmatrix} \overline{i} & \overline{j} & \overline{k} \\ -1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \overline{i}\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} - \overline{j}\begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} + \overline{k}\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -3\overline{i} + 6\overline{j} - 3\overline{k} = \{-3; 6; -3\}$$

Часть V
Кривые второго порядка

9 Теория

9.1 Общее уравнение

$$Ax^2 + 2Bxy + Cyz + D + Ey + F = 0$$

9.2 Приведение к каноническому виду

$$B \neq 0(x, y\text{есть})$$